

양방진단학 SUMMARY 공지사항

- 초음파 내용은 별거 없어서 넘겨도 되고, 빈혈 위주로 읽어보세요.
- 11월 12일, 26일은 인강, 12월 10일은 임정태 교수님이 강의하실 예정

양방진단학 SUMMARY 사용법

- 중요해 보이는 내용은 가독성을 위해 **굵은 글씨**와 **빨간 글씨**, **파란 글씨**로 표시하겠습니다.

초음파 얘기

- 근골격계 환자가 처음 내원했을 때, 히스토리 중에 중요한 것은 다칠 때 똑 소리가 났다는 것이며, 이는 어딘가 손상이 발생했다는 것을 의미한다.

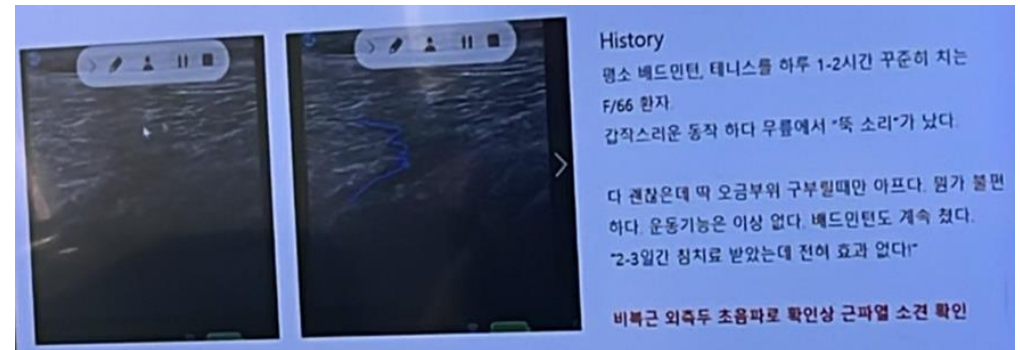
초음파의 중요성

초음파가 없는 환경에서 진료	초음파가 있는 환경에서 진료
만성적, 퇴행 등으로 생각	급성기손상, 외상으로 판단
Hot pack 시행	ICE pack 시행
스트레칭하라는 티칭	파열정도에 따른 수술여부 고려
내원 빈도를 높이라는 티칭 (계단을 올라와야 하는 한의원이라면?)	보존적 치료 가능여부 설명
치료 불만족하여 7일 후 Local OS 방문 -> Rupture 진단	보존치료한 등 타박, 어혈만약 집에서도 누워있고 통증부 스트레칭 주의 걸을때는 최소한 스틱 사용(Weight bearing 감소)
	통증호전 및 기능 정상시 -> 보존적치료가능 f/u 7일 후에도 병무호전 -> 수술, MRI 권유 등

- 초음파의 유무에 따라서 치료 방법이 달라지고 효과도 다르게 나타난다. 잘못 치료하면 증상을 악화시킬 수도 있다는 것을 항상 생각하자.
- 급성 좌상 환자에게는 아이스팩 하루 4번 20분씩 시행하고 관절 가동 범위까지만 가동 운동을 시킨다.(스트레칭 안될 정도로)
- 상황에 따라 수술을 권유할 수도 있고, 보존적 치료를 할 수도 있으며, 이는 환자의 요구와 손상 정도에 따라 판단할 수 있다.
- 손상 정도를 제대로 파악하기 위해서는 여러 영상 장비들이 요구된다.

-> 외상 환자에게 어떻게 대처할지에 대해 고민해보자.+초음파는 겁나 중요하다.

비복근 파열 환자 초음파 예시

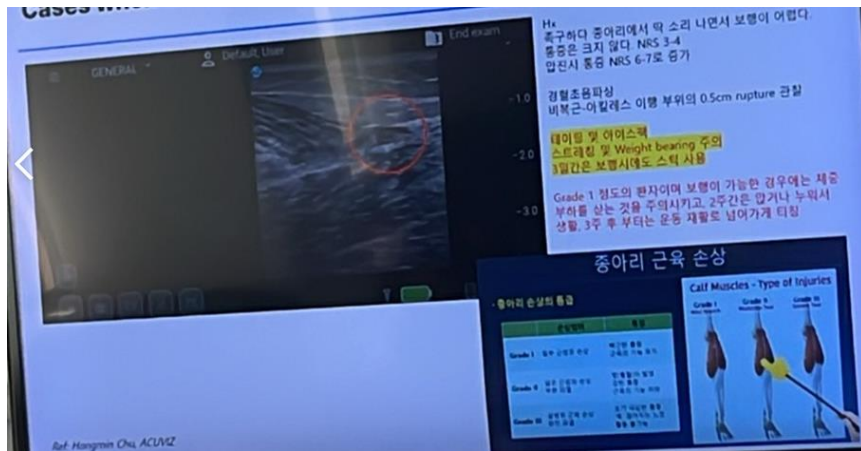


- 흔히 나타나는 외상은 비복근 파열이다. 운동에서 점프를 하거나 급격한 동작을 할 때, 근육이 강직되어 있으면 손상이 나타날 수 있다.
- 히스토리: 평소 배드민턴, 테니스를 하루 1-2시간 꾸준히 치는 F/66 환자, 갑작스러운 동작 하다 무릎에서 똑 소리가 났다.
다 괜찮은데 딱 오금부위 구부릴 때만 아프며, 불편하고 운동기능은 이상없다. 이후 배드민턴도 계속 쳤고 2-3일간 침치료 받았는데 전혀 효과 없다.

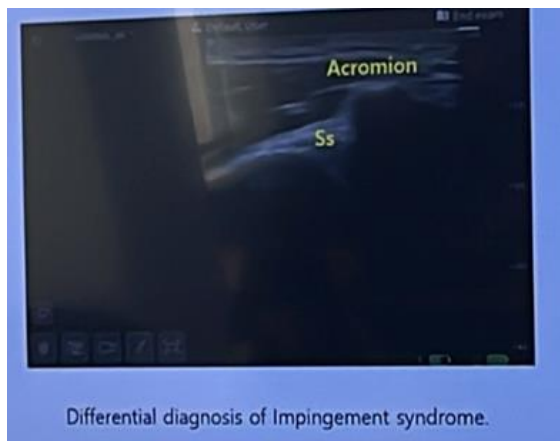
-> 비복근 외측두 초음파로 확인상 근파열 소견 확인

-> 이처럼 초음파를 통해 더 정확한 진단과 알맞은 치료를 할 수 있다.

비복근 파열 환자 초음파 예시 2



- 히스토리: 축구하다 종아리에서 딱 소리 나면서 보행이 어렵다. 통증은 크지 않고(NRS 3-4) 압진시 통증(NRS6-7)
- 경혈 초음파상 비복근-아킬레스 이행 부위의 0.5cm rupture 관찰
- 테이핑 및 아이스팩, 스트레칭 및 체중 지탱 주의, 3일간은 보행시에도 스틱 사용
- Grade1 정도의 환자이며 보행이 가능한 경우에는 체중 부하를 싣는 것을 주의시키고, 2주간은 앉거나 누워서 생활, 3주 후부터는 운동, 재활로 넘어가게 티칭 (강 보여준 사진)



- 시험에 나올 별 내용이 없습니다. 그냥 임상에서 초음파의 중요성에 대해 생각해보고 넘어가면 됩니다.

Part 4. 일반혈액검사의 해석과 임상 적용 사례

- 여러 검사를 통해 최대한 정보를 많이 수집하는 것이 환자를 잘 볼 수 있는 방법이기 때문에 많이 생각을 해보자(소변 검사를 통해 활성 산소를 측정)
- CBC에서 가장 핵심적인 것은 적혈구의 혈색소나 헤마토크리트이다.(사실 의사에 따라 주되게 보는 수치가 다르다)

1. CBC검사(일반혈액검사)

- 혈구의 정보를 분석하는 검사를 의미함. 백혈구, 적혈구, 혈소판, 혈색소의 수와 특징을 측정하는 수치.
- 가장 중요한 혈구 : 적혈구, 백혈구, 혈소판.

적혈구)

- 적혈구의 파라미터 : 혈색소(Hb), 헤마토크리트(Hct), 적혈구수, 적혈구의 크기, 적혈구 지수 등
- 적혈구 지수(Red blood cell indices): MCV, MCH, MCHC, RDW
- 혈색소(Hemoglobin, Hb): 적혈구의 주요 성분, 빈혈 시 기준이 되는 수치.
- 헤마토크리트(Hematocrit, Hct): 혈액 전체 부피에 대한 적혈구 부피의 비율을 의미함. % 또는 L/L 단위로 표기

백혈구)

- 백혈구 수, 백혈구 종류(호중구(neutrophil), 림프구(lymphocyte), 단구(monocyte), 호산구(eosinophil), 호염기구(basophil))

2. 빈혈수치 (Hb)

- Hb : 남성 12 이상, 여성 11이상. 여성 노인의 경우 정상치임에도 9-10 정도 일 수도. 7 이하면 문제 있는 것으로 본다.
- Hb 수치가 10->7로 일주일 이내에 내려가면 어딘가에서 출혈이 있다는 것. 노인 환자의 경우 GI tract 내 출혈을 의심한다. 내시경이나 대변 잠혈검사를 해야한다.
- 자궁근종,선종,내막증식 등 부인과질환 30~40대 여성 환자들한테 빈혈 과거력

많이 볼 수 있음.

- > 철분제 복용하는 경우가 많음.
- > 철분제 때문에 변비는 동반됨.
- > **철분제로 인해 흑변** 가능함.
- 일반혈액검사를 통한 빈혈 진단의 '일반적' 프로세스
- 헤모글로빈 수치 (Hb)->MCV(평균 적혈구 용적)에 따라 대구성, 정구성, 소구성으로 형태학적 분류 ->
- 망상적혈구 수 측정 -> 정상치에 미달하면 골수에서 생성 문제, 정상치 이상이면 출혈 또는 용혈 (황달이 있으면 용혈)
- 혈청철, 저장철 검사로 철결핍빈혈 측정

표 14-2. 빈혈의 형태학적 분류

적혈구지수	관련 질환
1. 대구 MCV > 100 fL, MCHC > 31%	비타민 B ₁₂ 결핍, 엽산결핍, 항암제 치료, 항경련제 치료
2. 정구정색소 MCV 80~100 fL	급성질환, 용혈빈혈, 골수형성이상증후군, 재생불량빈혈
3. 소구저색소 MCV < 80%, MCHC < 31%	철결핍빈혈, 만성질환에 의한 빈혈, 철적혈모세포빈혈, 이상혈색소증

- 남성보다는 여성에서 수치가 낮게 나오는 경향이 있다.
- 눈 아래를 뒤집어 까서 모세혈관 상태를 보고, 환자에게 목 위로 혈류 순환이 잘 안된다고 설명할 수 있다.
- 노인 환자 진단에 있어서 가장 중요한 것은 출혈 유무를 보는 것이다.(노인성 변비나 뇌출혈에서 고려)
- 노인 환자는 소화기에 문제가 있는 경우가 많기에 처음부터 강한 약을 사용하지 않고 단계별로 처방을 활용한다.

빈혈환자 증례

- 출혈로 인한 빈혈 환자 케이스이다.
- 다른 병원으로 전원시킬 때는 근거가 정확하게 있어야 한다.(혈변이 있어서 출혈 부위를 확인하고자 전원)
- 교수님은 타리소독음을 사용해서 약간 호전되었지만 빈혈 수치가 나타났고, 이후 (뭔지 모르겠음) 가감방을 사용해서 빈혈 수치가 호전되었다.

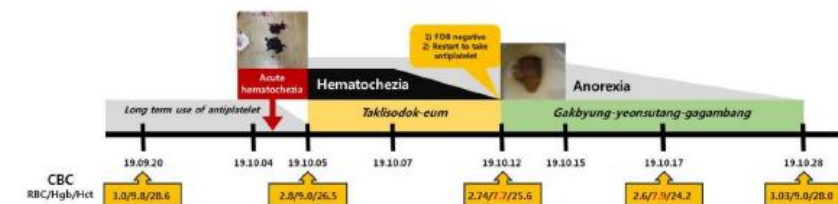


Fig. 4. Timeline of patient's history and follow-up results.



Fig. 3. Change of fecal state of the patient.
(A) melena observed the following day starting (B) hematochezia occurred the same day afternoon (C) after taking Takisodol-eum 1 week, melena has disappeared.

	9/20	10/05	10/12	10/17	10/28
RBC ($\times 10^9/\mu\text{L}$)	3.0	2.8	2.74	2.6	3.03
Hgb (g/dL)	9.8	9.0	7.7	7.9	9.0
Hct (%)	28.6	26.5	25.6	24.2	28.0
hs-CRP (mg/dL)	0.03	0.58	-	-	0.02
FOB	Negative				

*RBC : red blood cell, Hgb : hemoglobin, Hct : hematocrit, hs-CRP : high sensitivity C-reactive protein, FOB : fecal occult blood test

103

3. 염증 - ESR

- ESR은 염증, 외상 등 확인을 위해 널리 활용되는 검사임.
- 항응고제가 혼합된 정맥혈을 시험관에 넣고 일정시간 동안 수직으로 놓아 두었을 때 이동한 적혈구의 침강선까지의 거리를 ESR이라 함.

* CRP(<0.8mg/dl)

- 올라가는 질환이 多. 특히 감염이 많다.
- 0.4~0.8mg/dl을 정상으로 본다. 10-20이면 사람이 열이나 세균감염. Cancer에도 같이 올라간다.

* **ESR과 CRP의 차이점** : ESR은 꼭 감염이 아니라 몸 안에 어떤 염증과 관련된 수치가 오른다고 생각해야함.

- 예를 들면 퇴행성 관절염이나 통풍은 ESR 수치를 확인해야함.

- 염증시 나오는 단백질이 RBC 침강속도를 증가. 만성적인 통증에서 ESR 확인할 것.

-**CRP: 세균감염(fever 동반)시에 10~20 정도로 올라간다(바이러스 감염에서는 상승하지 않음).**

- CRP가 높은 것은 거의 infection이므로 Anti. 써야 한다.
- 염증 발생 6시간 내에 상승을 보이고, 3-7일 정도면 가라앉는다.

-**ESR: CRP와 달리 감염이 아닌 일반적인 염증에서도 잘 올라간다.**

- 류마티스 관절염 등으로 인해 ESR 잘 올라갈 수 있다.
- 염증 발생 수일 후에 증가해 수주까지 지속될 수 있다. 따라서 **임상에서는 CRP를 훨씬 더 신뢰한다.**

***ESR은 CBC를 돌리면서 염증을 같이 스크리닝 해볼 수 있다는 장점이 있습니다!**

4. 염증 - WBC

- WBC(4,500~11,000/UL) : WBC가 (11,000 이상**)이면 감염의 소견.
- 감기, 폐렴이어도 1만-2만 정도 까지는 오름. 3만이 넘으면 패혈증 위험!! (Bed Shaking Tremor)
- 현재 발열이 없더라도 1~2일 후 발열이 관찰될 확률 높음. 세균 감염을 의심해야 함.
- 특히, NEU 75% 이상이면 외부 감염원이 있을 확률이 높음.
- 호산구(Eos)의 경우 천식, 아토피, 기생충 등에서 증가.
- 그러나 알레르기로 인해 eosinophil이 상승할 순 있어도 전체 WBC count가 상승하진 않는다.

* **세균 감염이 있을 때 WBC와 CRP가 상승한다.**

- 바이러스 감염에서는 WBC와 CRP는 상승하지 않지만,
- 바이러스 감염 후 2차적으로 세균 감염이 발생한다면 상승할 수 있다.

5. HbA1c) “당화”혈색소

- Hb는 HbA, HbA2, HbF 등으로 나뉨.
- 이 HbA를 크로마토그래피를 통하여 HbA1a, HbA1b, HbA1c 등의 작은 혈색소로 나눔.
- HbA1c는 혈당 농도에 비례하여 생성.
- 6-8 (8-12)주 간의 종합적인 혈당 상태 반영
해리슨)
- 당화혈색소 비율에 따라, 당뇨병성 망막병증의 진행이
차이가 나는 것을 확인할 수 있음.

당뇨병의 진단)

- Fasting plasma glucose (FPG) ≥ 126 mg/dL (7.0 mmol/L)
Fasting: no caloric intake for at least 8 h (다회 측정을 통해 진단)
- Two-hour plasma glucose ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L) during an OGTT
당 부하 검사
- 랜덤 혈당 200mg/dL 이상
- HbA1C 6.5% 이상.

당뇨병 전단계)

FPG 100-125 mg/dL (IFG – 공복포도당장애)
2-h plasma glucose in the 75-g OGTT 140-199 mg/dL (IGT – 공복내당능장애)
HbA1C 5.7-6.4%

상담

- 소화가 안되서 합곡혈에 침을 놔더니 손이 저린다고 환자가 컴플레인 걸음
-> 교수님은 침으로 인해 신경이 손상된 것이면 아래 부위로 통증이 발생하지만
위로 저린 증상이 발생한 것이기에 신경 손상은 아니라고 설명하고 체력이 떨어
져서 그렇다고 설득하신다고 하심
- 공진단 먹어서 너무 좋았다고 온 환자에게 어떻게 처방을 때릴 것인가
-> 교수님은 공진단 달라고 무조건 주지 않고 환자 상황을 고려해서 소화 문제
를 먼저 개선하고 공진단을 사용하시는 편임